

EXERCICE 1

Déterminer la médiane de chacune des séries suivantes, après les avoir rangées dans l'ordre croissant.

- 7; 3; 11; 5; 9
- 12; 8; 15; 10
- 4; 9; 4; 12; 7; 9

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Calculer l'étendue de chacune des séries de l'exercice 1, puis expliquer ce que cette valeur représente. Deux séries d'étendues égales ont-elles nécessairement la même médiane?

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Voici les notes obtenues par une classe de 25 élèves.

Note	6	9	11	14	17
Effectif	3	5	8	6	3
Eff. cumulés					

- Compléter la ligne des effectifs cumulés.
- En déduire la médiane de cette série.
- Calculer l'étendue.
- Quel pourcentage d'élèves a obtenu au moins 11?

Sur fiche

●●○ Synthèse

EXERCICE 4

Voici les temps de trajet, en minutes, de douze élèves pour venir au collège.

8; 15; 22; 10; 8; 30; 12; 18; 25; 10; 14; 20

- Ranger ces valeurs dans l'ordre croissant.
- Déterminer la médiane, puis l'étendue.
- Interpréter la médiane par une phrase.

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Dans une entreprise, les salaires mensuels de neuf employés sont, en euros : 1 500; 1 600; 1 550; 1 700; 1 600; 1 650; 1 600; 1 800; 9 000.

- Calculer la moyenne de ces salaires.
- Déterminer la médiane, puis dire quel indicateur représente le mieux le salaire d'un employé.

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Deux classes ont passé le même contrôle. La classe A a une moyenne de 12 et une étendue de 4; la classe B a la même moyenne, mais une étendue de 16.

- Dans quelle classe les résultats sont-ils les plus homogènes?
- Que peut-on dire de la note la plus basse de la classe B?

●●○ Synthèse

EXERCICE 7

Deux séries de sept nombres ont la même moyenne, égale à 10, mais des étendues très différentes.

- Proposer une série d'étendue 2, puis une série d'étendue 18, en vérifiant les moyennes.

●●● Approfondissement

EXERCICE 8

Une série de cinq entiers a pour médiane 8, pour étendue 10 et pour moyenne 9.

- Proposer une série vérifiant ces trois conditions.
- Existe-t-il plusieurs solutions?

●●● Approfondissement

EXERCICE 9

Dans une série de nombres, la médiane peut-elle être plus grande que la moyenne? Proposer un exemple, puis un contre-exemple.

★ Pour le plaisir